Lastannahmen im Holzbau: Eigenlast, Schnee, Wind und Nutzlast · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Welche Lasten müssen bei einem Holztragwerk berücksichtigt werden, und welche Angaben braucht der Fachbetrieb dafür? Die Antwort ist mehr als eine Zahl auf dem Papier: Eigenlast, Schnee, Wind und Nutzlast beeinflussen die Bemessung, die Lastwege und letztlich die Sicherheit der Konstruktion. Der folgende Leitfaden zeigt, wie Bauherren und Fachbetriebe die Grundlagen der Lastannahmen strukturieren können, ohne selbst pauschale Werte zu schätzen. Er ergänzt die fachlichen Erläuterungen zu den Lastannahmen im Holzbau um einen praxisnahen Ablauf für die Projektvorbereitung.

Die vier Lastarten unterscheiden

Die Eigenlast wirkt dauerhaft und ergibt sich aus dem Gewicht der Konstruktion selbst. Im Dachstuhl zählen dazu etwa Dachstuhl, Dacheindeckung, Unterspannbahnen und Dämmung. Holz ist comparatively leicht, dennoch muss die tatsächliche Konstruktion in der Bemessung berücksichtigt werden. Die Schneelast hängt von Region, Höhenlage und Dachneigung ab; bei unbeheizten oder teilweise beheizten Dächern können ungleichmäßige Schneeverteilung und Windabtrag eine Rolle spielen. Wind erzeugt auf der windzugewandten Seite Druck und auf der windabgewandten Seite Sog, der bei flachen Dächern besonders kritisch werden kann. Die Nutzlast beschreibt die veränderlichen Einwirkungen aus der vorgesehenen Nutzung, zum Beispiel als Lagerfläche, Terrasse oder während der Montage. Unterschiedliche Lastarten dürfen deshalb nicht einfach addiert werden: Maßgeblich ist die nach Norm geregelte Lastkombination.

Lastwege und Anschlüsse prüfen

Eine korrekt angesetzte Last wirkt nur dann sicher, wenn sie vollständig weitergeleitet wird. Im Dachstuhl nimmt der Sparren die Last auf und leitet sie an Pfetten oder Wände weiter. Pfetten führen die Kräfte zu Stützen oder Außenwänden, anschließend folgen Auflager und Gründung. Dabei sind nicht nur die sichtbaren Holzbauteile wichtig. Auch jeder Anschluss, jedes Verbindungsmittel und die Aussteifung müssen für die tatsächlichen Kräfte bemessen sein. Für die weitere Planung ist deshalb entscheidend, ob die vorgesehenen Querschnitte, Auflager und Verbindungsmittel zum Tragwerkskonzept passen. Eine erste Einschätzung anhand des Querschnitts allein reicht nicht aus, weil die Lastkombination je nach Konstruktion unterschiedlich sein kann.

Was in der Bauanfrage hilfreich ist

Eine gute Projektvorbereitung liefert dem Tragwerksplaner die Informationen, die für die Bemessung erforderlich sind. Dazu gehören die geplante Nutzung des Gebäudes und gegebenenfalls die geplante Nutzung von Dachboden, Terrasse oder Lagerräumen. Hilfreich sind außerdem Angaben zu-region, Gebäudehöhe, Gelände und zur vorgesehenen Dachform, soweit diese bekannt sind. Ebenso wichtig sind vorhandene Unterlagen, bereits geplante Bauteile und bekannte Besonderheiten wie Gauben, Versprünge, Aufbauten oder geplante Zwischenunterstützungen. Nicht belegte Lasten sollten nicht als Tatsachen behandelt werden. Der Fachbetrieb kann die Anfrage als Grundlage für die weitere Abstimmung nutzen; die eigentliche Festlegung der Lastannahmen und der Bemessung bleibt Aufgabe des Tragwerksplaners.

Warum eine statische Berechnung unverzichtbar ist

Der Tragwerksplaner legt die anzusetzenden Lasten fest und stützt sich dabei auf die Eurocode-Normenreihe, örtliche Gegebenheiten und die Nutzungsangaben des Bauherrn. Das Ergebnis mündet in eine statische Berechnung, die neben den Holzquerschnitten auch Anschlüsse, Aussteifung und Verbindungsmittel berücksichtigt. Das ist besonders relevant, wenn ein Bestandsgebäude umgenutzt, ein Dach ausgebaut oder ein neues Tragwerk geplant wird. Ohne belastbare Grundlagen droht entweder eine Unterdimensionierung oder eine unnötig große und damit unwirtschaftliche Konstruktion. Die Grundlagen der Lastannahmen sollten daher früh in der Planung geklärt werden, damit Material, Aufbau und Kosten auf einem nachvollziehbaren Tragwerkskonzept beruhen. Weitere fachliche Hinweise finden sich in den Erläuterungen zu Lastannahmen im

Holzbau.

Weitere Dokumente zum Thema

Lastannahmen im Holzbau: Eigenlast, Schnee, Wind und Nutzlast

Zugehöriges Dokument